

第 13 讲

关于“确定毒品走私船位置”问题的数学模型

□ 苏 淳

本讲介绍 AMCM-88 问题 A 及其解答,这是一个关于搜索走私船的问题,是由美国加州 Claremont McKenna 学院的 J. A. Ferling 提供的.供题人提到:“这是一个分类(分组问题)的修正简化形式,原问题和现在简化的问题都还没有一种已知的最优解法.”因此我们这里所介绍的解答只能是相对最优的.

这个问题的内容是:

确定毒品走私船的位置

相距 5.43 哩的监听站
收听到一个短暂的无线电
讯号.收听到讯号的时候测
向仪分别定位在 111° 和
 119° 处(见图),测向仪的精
度为 $\pm 2^\circ$. 该讯号来自一个
毒品交换活跃的地方,据推

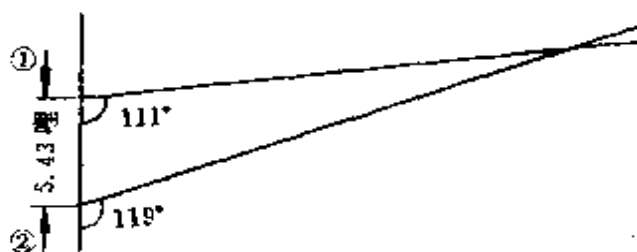


图 13-1

测该处有一只机动船正等着有人来取毒品.当时正值黄昏、无风、无潮流.一架小型直升飞机离开监听站①的简易机场并能精确地沿 111° 角方向飞行.直升飞机的飞行速度是走私船的三倍.在离船 500 英尺时船上能听到直升飞机的声音.直升飞机只有一种侦

察仪器——探照灯. 在 200 英尺远的地方探照灯只能照明半径为 25 英尺的圆域.

1. 说明飞行员能找到正等着的毒品船的(最小)区域.
 2. 研究一种直升飞机的最佳搜索方法.
- 在你的计算中要有 95% 的精度.

关于这个问题,在 AMCM-88 中一共收到了 81 篇论文,其中有两篇被列为优秀论文,我们在此介绍其中的一篇,材料取自 The UMAP Journal, Vol. 9(1988), No. 4, p319—338, 并参阅了清华大学应用数学系宋斌恒的译文(发表于《工科数学》专辑:“数学建模教育与国际数学建模竞赛”,叶其孝主编,1994 年 8 月,合肥).

§ 1 概述

有两个监听装置接收到了发自海洋中某处的同一无线电信号,认定信号来自一艘等待交接毒品的走私船. 问:在没有雷达帮助的情况下,如何派一架直升飞机前往搜索以找到走私船?

根据对走私船逃跑方式的不同假设,作者们主要引入了两种不同的数学模型,并给出不同的搜索方案.

模型一假设走私船将沿着与直升飞机飞行线路相垂直的方向逃走,船无运动尾波. 在该模型中,把船所可能的地方视为一条射线(即船总沿着某一固定方向运动),而直升飞机则总是朝走私船停留可能性最大的区域飞行.

模型二假设船在刚一听到直升飞机的声音时就开始逃走,且留下尾波. 直升飞机将沿之字形路线搜索留有尾波的区域. 但因航程有限,直升飞机不能在搜索完该区域后返航,这是这个模型的弱点. 尽管如此,作者计算表明,用此方法仍有 91% 的可能性发现走私船. 因此作者认为仍以此方案为最佳,并且认为,若能装上雷达或增加

直升机的航程,则会使找到走私船的可能性非常接近于 100%.

此外,作者们还讨论了其他各式各样的模型,简要地分析了它们的优缺点.这些模型包括不同的逃跑方式和各种不同的搜索路径.这些模型中最基本的要素是:能否发现船的尾波.如果风平浪静,则尾波极易被发现;但如果有点小风,则尾波会被掩盖在其他波之中.

§ 2 模型的假设条件

作者们根据各方面的有关知识以及所了解到的有关情况,对模型提出了如下一些假设:

1. 角度分布是正态的.
2. 直升机同小的军用直升机 OH-58Kiowa 相似.
 - a. 缉私人员可发现在探照灯覆盖的以 200 英尺为半径的圆内所有物体;
 - b. 航速 140.4 英里/小时,航程 287.5 英里;
 - c. 直升机不返回基地加油,因为毒品可能在直升机返航时转移;
 - d. 飞行高度不变.
3. 毒贩在看到直升机或探照灯之前可以听到直升机的声音.
4. 缉私人员不能发现在探照灯范围外的船.
5. 走私船可能用以下三种方式逃跑:
 - a. 沿随机方向;
 - b. 沿与第一次传来直升机声音的相反方向;
 - c. 沿与直升机飞行路线的垂直方向.
6. 船可能或不可能产生尾波,若产生:
 - a. 船不能在水上滑飞;
 - b. 可探测到的三种尾波(0° , 19.5° , -19.5°);

- c. 尾波在无限长时间内存在;
- d. 尾波在船的初始位置之后不扩散;
- e. 尾波以等速向前推进.

§ 3 概率分析

作者假定雷达探测器(接收器)所观察的角度服从正态分布. 周知, 均值为 μ , 标准差为 σ 的正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的密度函数为

$$f(x) = \exp \left\{ -\frac{1}{2} [(x-\mu)/\sigma]^2 \right\} / (\sigma \sqrt{2\pi}), \quad -\infty < x < +\infty.$$

而落在以均值 μ 为中心, 长度为 4σ 的区间 $(\mu-2\sigma, \mu+2\sigma)$ 的区间内的概率为 95%. 既然题中指出探测器的精度是 $\pm 2^\circ$, 因此如果将其理解为 $(\mu-2^\circ, \mu+2^\circ)$ 的区间是 95% 的置信区间, 则表明分布中的标准差 $\sigma = 1^\circ$.

因此, 两个观察站所测量的角度分别具有密度函数

$$f_\theta(\theta) = \exp \left[-\frac{1}{2} (\theta - 20^\circ)^2 \right] / \sqrt{2\pi}, \quad -\infty < \theta < +\infty.$$

$$f_\varphi(\varphi) = \exp \left[-\frac{1}{2} (\varphi - 29^\circ)^2 \right] / \sqrt{2\pi}, \quad -\infty < \varphi < +\infty.$$

由于两个观察站的观察是相互独立地进行的, 所以 θ 与 φ 是相互独立的随机变量, 因此它们的联合密度为 $f_\theta(\theta)$ 与 $f_\varphi(\varphi)$ 的乘积, 即

$$g(\theta, \varphi) = \exp \left\{ -\frac{1}{2} [(\theta - 20^\circ)^2 + (\varphi - 29^\circ)^2] \right\} / 2\pi, \\ -\infty < \theta, \varphi < +\infty.$$

在这里, 作者们将海岸线取为 y 轴(南北走向), 并将北边的一个观察站取为原点 $(0, 0)$, 于是另一个观察站位于点 $(0, -5.4)$ 处(见图 13-2), 并且 θ 和 φ 都是与 x 轴正方向的夹角. 作者们还算出了各条射线之间的交点坐标以及各有关线段的长度(参阅图 13-2).

按照前述假定, 走私船落在 $18^\circ \leq \theta \leq 22^\circ, 27^\circ \leq \varphi \leq 31^\circ$ 范围内

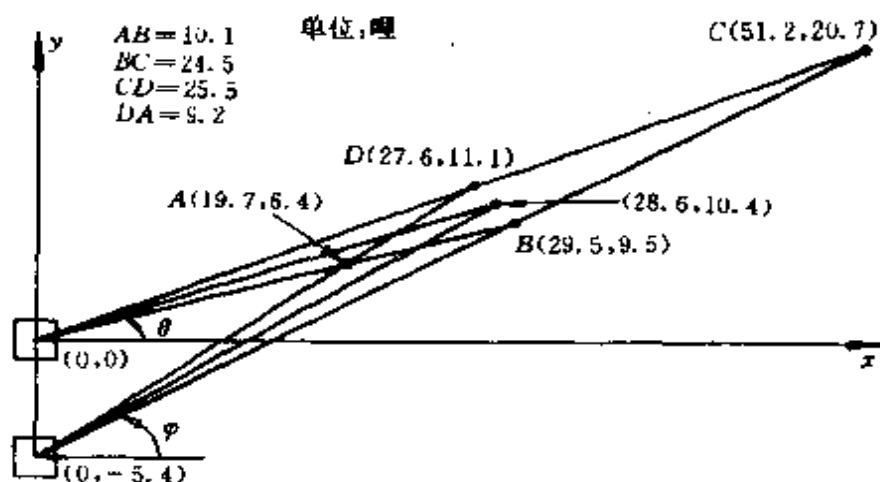


图 13-2 几何位置图,其中 $(0,0)$ 和 $(0,-5.4)$ 为接收器位置
的概率为 $0.95^2 \approx 0.90$. 作者们将 (θ, φ) 换为坐标 (x, y) 来考虑,并
且界出 $10 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 30$ 的一块区域,假定走私船落在这块
区域中的概率为 1. (图 13-3).

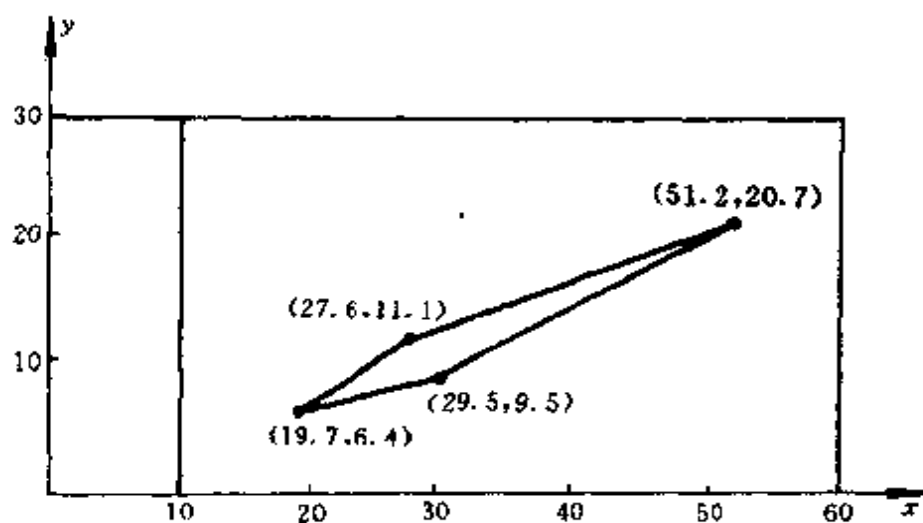


图 13-3 界出的分布区域

作者们用方格网覆盖所界出的区域,并在格子点上标出概率
密度. 图 13-4 中显示了不同阈值下的密度展布情况,图 13-5 中粗
略地显示了密度曲面.

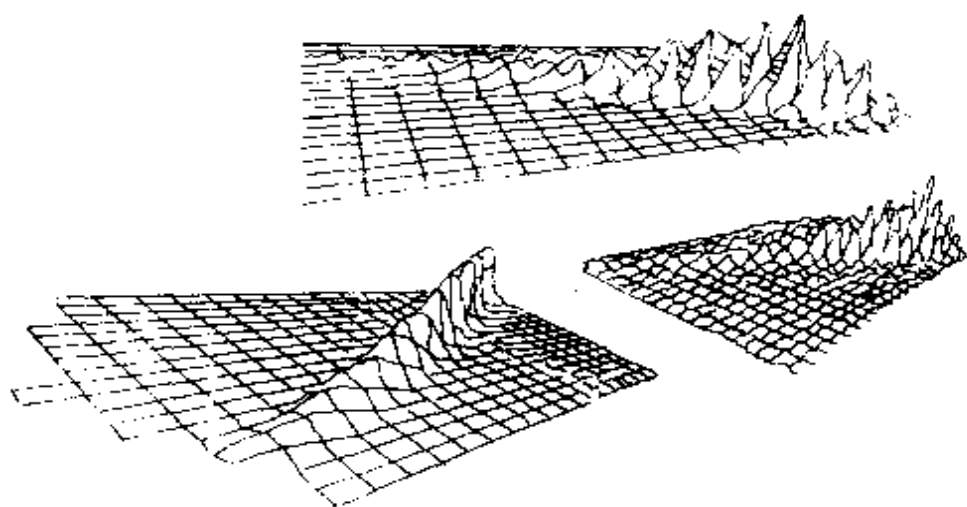


图 13-4 格子点上的分布概率分布情况

§ 4 对走私船逃脱可能性的分析

作者们先对无尾波的情形作分析. 按照走私船可能采用的 3 种逃跑方式分别考虑.

1. 逃跑方式 A: 沿随机方向.

这时, 船实际上是在乱跑. 这种逃跑方式只有在难以确认直升机的飞行方向或者走私者恐慌时才会出现, 一般来说不太会出现. 如果走私船采用这种方式逃跑的话, 除非它的逃走方向恰好垂直于直升机的飞行方向, 否则一般都会被发现.

2. 逃跑方式 B: 沿着与首次传来直升机声音的相反方向相近的方向逃跑.

这时, 船与直升机的航线夹成一个很小的夹角 θ . 由于直升机上的探照灯探测的最大范围是 225 呎, 所以飞机只能搜索航线两侧 225 呎的带状区域(走廊)中的目标. 如果走私船在飞机赶到之

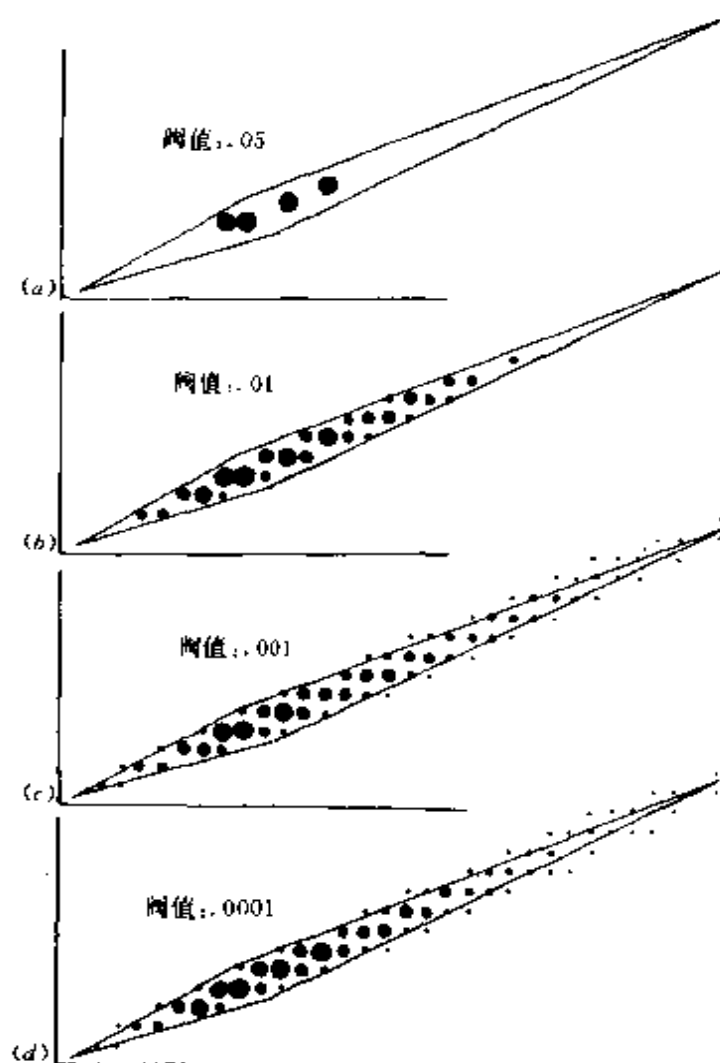


图 13-5 联合密度三视图

阈值是指可显示出的最小概率, 点的直径与概率的平方根成正比

前已离开此走廊, 就不会被发现. 为了算出逃脱的可能范围, 作者考虑了图 13-7 中的临界情况:

该走私船位于图中 B 点, 直升机正沿着图中 AC 的方向飞行. 当船首次听到直升机的声音时, 据题意知 $AB=500$ 呎. 这时, 走私船立即沿 BD 的方向逃窜. 假定当直升机飞到 C 点时, 船刚好抵

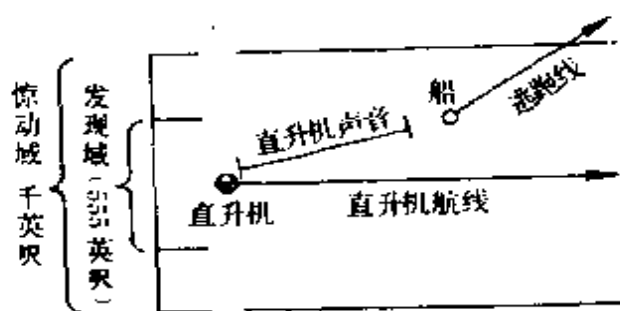


图 13-6 逃脱路径举例

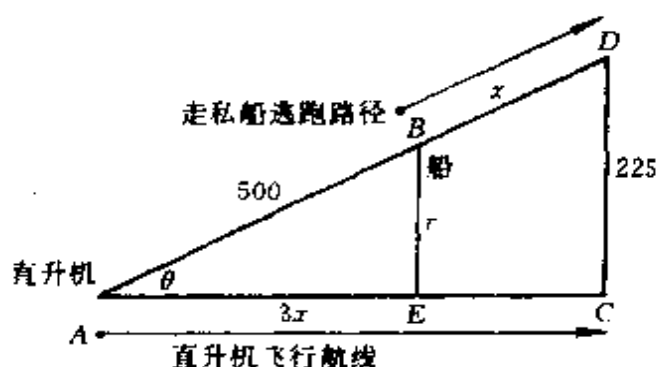


图 13-7 无尾波+逃跑方式 B 时求逃跑距离

达 D 点, 且 $CD = 225$ 呎 (即船刚好到达不被发现的距离上). 设 $BE \perp AC$ (E 为垂足), 我们要来计算 $r = BE$ 的值, 这就是所谓的“逃跑距离”.

由于直升机的速度是走私船的 3 倍, 所以若令 $BD = x$, 则有 $AC = 3x$, 由勾股定理得

$$(500 + x)^2 = 225^2 + (3x)^2.$$

解此方程得 $x = 232$, $\theta = 17.9^\circ$ (θ 是射线 AC 与射线 BD 的夹角). 于是知

$$\text{逃跑距离} = r = 500 \sin 17.9^\circ = 153.6 \text{ (呎)}.$$

这就告诉我们, 在逃脱方式 B 之下, 只有在走私船距直升机航线小于 153.6 呎时才会被发现, 否则就会逃脱. 据此, 作者得出结论如下: 在逃跑方式 B 之下, 如果走私船原位于以直升机航线

为中心线的宽度为 307 呎 ($< 2r = 307.2$) 的带状区域中, 且在开始逃跑时与飞机的距离已不足 693 呎, 才会被捕获。

3. 逃跑方式 C: 沿着与飞机航线垂直的方向逃跑.

作者们仍然考察了临界情形, 如图 13-8, 船的逃跑路线 BD 垂直于直升机的航线 AC , 在开始时, 有 $AB = 500$, 并设 $BD = x$, $AC = 3x$, 且 $CD = 225$ 呎. 作者们利用勾股定理算得 $x = 165.5$ 呎, $\theta = 6.8^\circ$, 因此得:

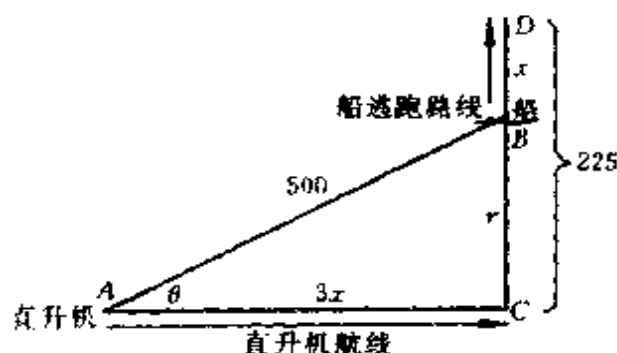


图 13-8 无尾波+逃跑方式 C, 求逃跑距离

$$r = \text{逃跑距离} = BC = 500 \sin 6.8^\circ = 59.5 (\text{呎}).$$

所以在逃跑方式 C 之下, 走私船仅在距直升机航线不足 59.5 呎的范围内才会被发现. 作者据此得出结论: 在逃跑方式 C 之下, 如果走私船原位于以直升机航线为中心线的宽度为 119 呎 ($= 2 \times 59.5$) 的带状区域中, 且在开始逃跑时与飞机的距离已不足 881 呎时, 才会被抓获。

在上述的讨论中均假定直升机沿直线飞行. 如果飞机采用其他飞行路线, 情况将会如何呢?

4. 逃跑方式 C+“围栏”式搜捕法

作者考虑了两种形式的“围栏”：螺旋形* 和之字形路线。

当飞机沿“圆形”路线飞行时(参阅图 13-9), 飞机所飞行的距离与走私船所逃跑的直线距离之比为 $\frac{\text{半周长}}{\text{直径}} = \frac{\pi}{2}$, 因此飞机与船的速度之比为 $\frac{\pi}{2} < 3$. 这相当于降低了飞机的飞行速度. 作者们经过“灵敏度”分析(见下文)后认为, 此时飞机发现走私船的概率近乎为 0.

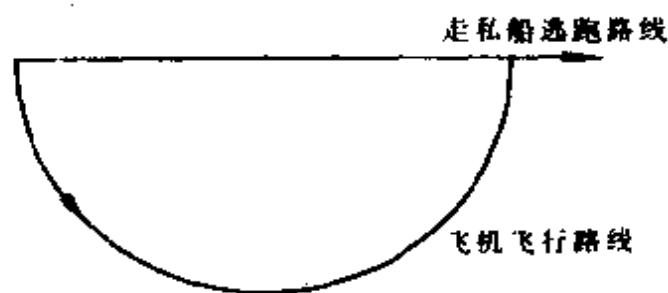


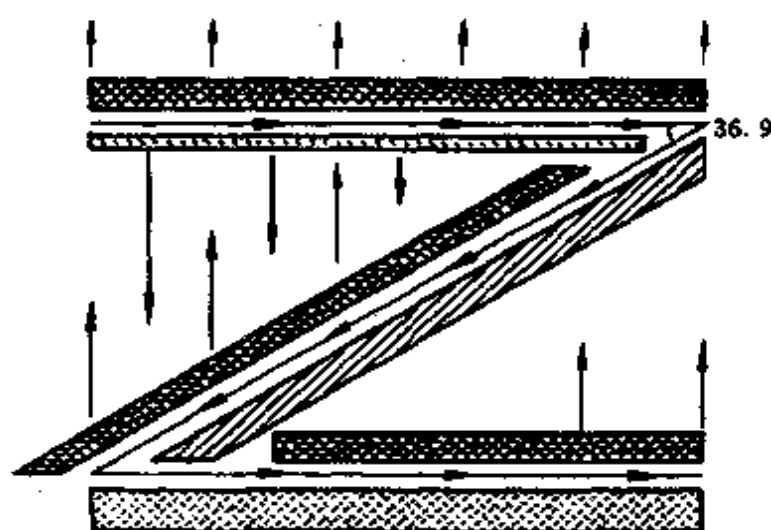
图 13-9

作者们放弃上述考虑方式, 而用“之字形”搜索方式找到了一种有效的“围栏式”方法(见图 13-10). 其基本想法是飞机按一定的角度(图 13-10 中为 36.9°)来回折行, 以保证发现听到了直升机声音的走私船. 当折行的一侧恰好是船所在的一侧, 则可发现; 反之, 则船可逃走.

按条件概率计算, 用之字形路线, 在每一点上可有 37% 的机会抓住走私船, 而有 12% 的机会让走私船听到声音而逃跑, 但却有 51% 的机会走私船根本未动, 这一点将在后面讨论. 由于抓住走私船的条件概率很低, 作者们决定弃此法而不用.

作者们在图 13-11 中显示了一种临界状态: 当走私船走了距

* 据沈斌恒分析, 实为“圆形”.



注：箭头是受惊逃跑船只

图例——直升机航线

逃走

在对角线时被捕

在下一水平飞行时被捕

图 13-10 无尾波之字形

离 x 时,直升机飞了 $\sqrt{x^2+y^2}+y=3x$ 的距离,由此解得 $y=\frac{4}{3}x$,
 所以得折行的角度 $\theta = \arctg \frac{x}{y} = \arctg \frac{3}{4} = 36.9^\circ$, 这就是图 13-10
 中所采用的角度.

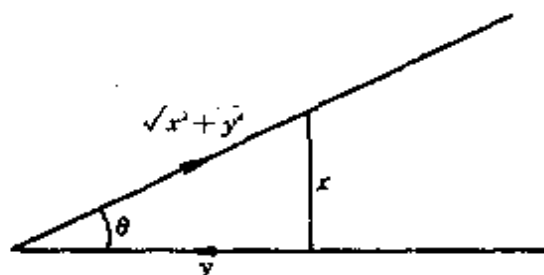


图 13-11 之字形临界态

5. 逃跑方式 C + “最大可能域”搜捕法

在“最大可能域”搜捕法中,把走私船视为一个离飞机而去的
 向量;直升机则朝着可能找到(运动的或静止的)走私船的概率最
 大的区域飞行. 作者们用计算机模拟了这一动态策略,他们将区域

离散为边长为 333 呎的方格网,并假设飞机和走私船由一个方格到另一个方格只沿南北方向或东西方向运动,他们经过 3 个多小时的模拟得出如图 13-12 所示的结果.由于模拟时间过长,不会被缉私队员所采用,所以作者们认为此法不可行.他们认为一个可行的方法应当是易于实行,并且对初值依赖不大甚至是完全不依赖的.

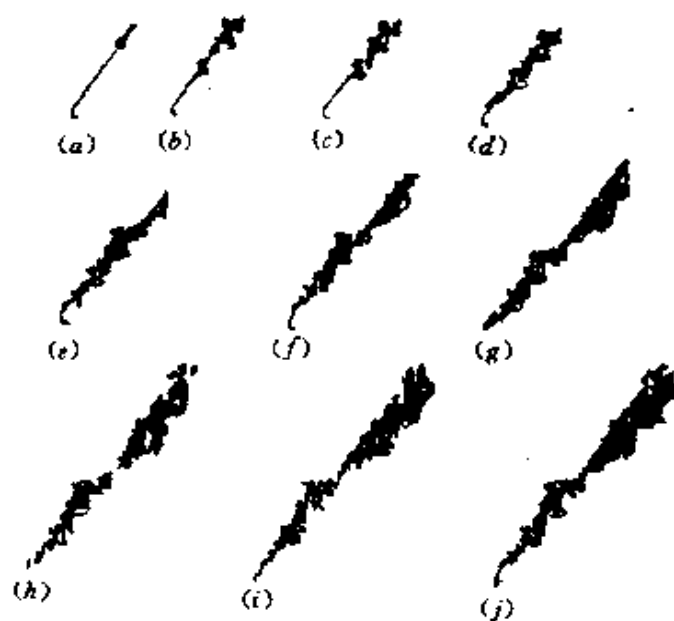


图 13-12 计算机模拟结果.
无尾波+C 方式图形依时增长排序

鉴于上述方法都不太好,所以着重考虑如下的讨论.

6. 有尾波情形

从现在起,假定走私船具有尾波.

由于题目中假定了当时正值黄昏、无风、无潮流,所以表明当时气候良好.因此假定走私船具有尾波且尾波能存在多时是合理的.在这样的假定之下,搜索者的工作变得非常的简单.因为当走

私船听到直升机声音而开始运动时,直升机上的观察人员就可以观察逐渐扩散的尾波,而不仅仅是寻找一只小小的机动船了. 作者们指出,按图 13-13 所示,在问题所要求的范围内可以保证搜捕成功.

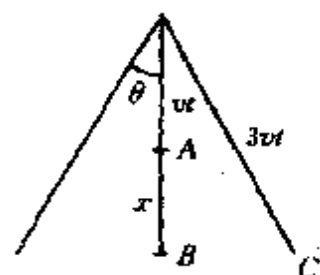


图 13-13 捕获时间

假定走私船位于图中 A 点. 如果直升机在图中 B 点处发现了走私船的尾波, 船速为 v , 而 $AB = x$, 则因机速为 $3v$, 故直升机在 $x/2v$ 小时里可追上走私船. 如果直升机在图中 C 点处发现走私船的尾波, 设它在 t 小时内追上船, 则因 $x + vt = 3v t \cos \theta$, 故当 $\cos \theta > \frac{1}{3}$, 即 $\theta < \arccos \frac{1}{3} = 70.5^\circ$ 时可追上船, 所需时间为 $t = x(3 \cos \theta - 1)/v$.

作者们对直升机飞行时所产生的大量气流所可能造成的影响作了定性分析, 认为它不会混淆由船所产生的较大的尾波, 因此可以忽略.

接着作者们研究了逃跑方式 B 之下的情况, 对其中的临界情况进行了讨论. 如图 13-14 所示: 直升机沿 AC 方向飞行, 在 A 点

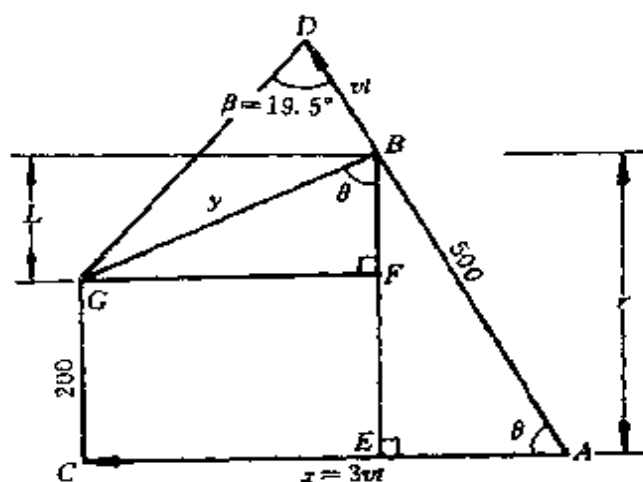


图 13-14 有尾波+逃跑方式 B 求逃跑距离

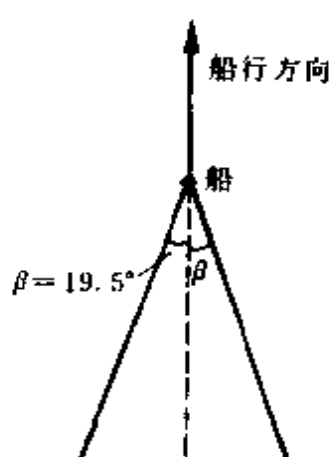


图 13-15 尾波角 β

处被船听到了声音,船原在 B 点处(从而 $AB = 500$ 呎),船立即沿 BD 方向逃窜,直升机则沿原航向飞行.假定直升机到达 C 点时恰好能观察到已逃至 D 点(仍在继续逃窜中)的船所造成的尾波.易知,当船速为 v 时,有 $BD = vt$, $AC = x = 3vt$.

根据作者们的假设(见“§2 模型的假设条件”)可知,这时直升机所观察到的是位于 G 点处的尾波,其中 $\angle BDG = 19.5^\circ$, $GC = 200$ 呎.我们要来计算此时的 $r = BE$ 之值.

根据图中所标注的字母,知:

$$r = 500 \sin \theta, L = y \cos \theta,$$

$$y = (\operatorname{tg} 19.5^\circ) vt \approx 0.35vt, x = y \sin \theta + 500 \cos \theta,$$

故得: $3vt = x = 0.35vt \sin \theta + 500 \cos \theta$,

$$\text{即 } vt(3 - 0.35 \sin \theta) = 500 \cos \theta. \quad (1)$$

另一方面,还有

$$200 = r - L = 500 \sin \theta - 0.35vt \cos \theta,$$

$$\text{即 } 0.35vt \cos \theta = 500 \sin \theta - 200. \quad (2)$$

(1) $\div$ (2), 得

$$\frac{3 - 0.35 \sin \theta}{0.35 \cos \theta} = \frac{500 \cos \theta}{500 \sin \theta - 200},$$

解得 $\theta = \arccos(\sqrt{(500 \sin \theta - 200)(3 - 0.35 \sin \theta)/(0.35 \times 500)})$,

接着作者们用 Picard 方法算得 $\theta = 33.7^\circ$. 于是知逃跑距离为

$$r = BE = 500 \sin \theta = 277.4 \text{ (呎)}.$$

这就是说,以飞机航线为中线的宽度为 555 呎的带状区域(走廊)是捕获区域.

剩下的问题是如何尽早发现船的尾波,作者们建议采用如下的“之字形”搜索路线.如图 13-16 所示,先让直升机自南而北穿越

船可能在的区域,到达区域北头后向东飞 777.5 呎,再自北而南穿越该区域,到达南头后再向东飞 777.5 呎,再自南而北穿越该区域,……,如此往复.在这种搜索过程中,如果船在飞机某次穿越区域时听到声音而开始逃跑的话,那么飞机在下一次穿越区域时就会发现船的尾波.在这段时间内,船所能逃开的最大距离为 775×2 呎,总计为 4.6 哩.此后飞机便跟踪追赶,在船至多再往前逃出 1.6 哩的距离上便会被追上.这一段时间不超过 2 分钟,尾波不会消失.

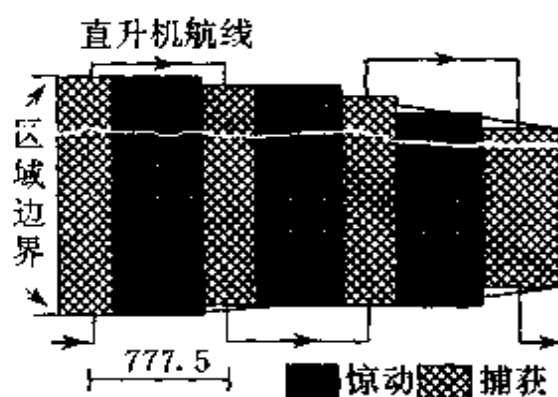


图 13-16 搜索路线

现在回过头来看图 13-2. 显然刚才所述的飞机所穿越的区域就是图 13-2 中的四边形 $ABCD$; 而刚才所说的“自南而北”、“向东”之类都只是一种象征性的说法. 那么飞机穿越该区域时,航线究竟应当与直线 AC (区域的对角线,或称中心线) 交成多大的角 α 呢? 作者们分别对 $\alpha = 20^\circ, 60^\circ$ 和 90° 进行了考察,发现它们没有什么差别,见图 13-17.

它们之间的差别在于:如果适当缩小所穿越的区域,则会对飞机的返航及所需折返的次数产生影响. 如果就被舍弃的区域而言,以 $\alpha = 90^\circ$ 为最好,因为此时舍去的区域上有船的概率最小,从而使发现船的机会大. 但如果就折返的次数少而言,则以 α 取小角为佳,因为折返的次数越少,驾驶员产生错误的机会就越少. 鉴于直

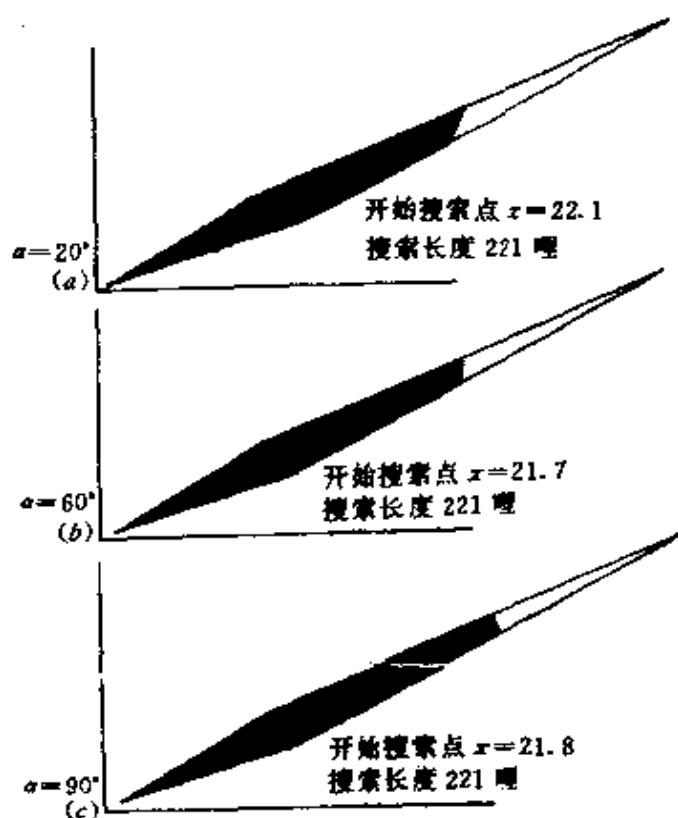


图 13-17 不同的夹角 α 对搜索长度无影响

升机的航程仅为 287.5 哩,即直升机必须返航的假设,作者们假定搜索航程为 225 哩.在此限制之下,他们改进飞机的开始搜索点位置,并将区域跨越的长度定为约 19 哩,通过极大化捕获概率将开始搜索点定为(22.6, 7.3)(见图 13-18),并算得这一搜索路径所覆盖的区域有 91% 的可能性发现走私船.

§ 5 模型的灵敏度分析

作者们共作了 3 种不同的灵敏度分析.

第一种针对无尾波+逃跑方式 C(参阅图 13-8). 令机速/船速 $= k$, 作者们通过 $dr/dk = \frac{d(\text{捕获距})}{d(\text{速度比})}$ 考察了捕获角 θ 对速度比 k 的灵敏度,结果见表 13-1.

开始搜索点(22.5,7.3)

波角 β , 听到直升机的距离 $AB(h, d)$, 速度比 k , 探照灯的照明半径 R , 结果见表 13-2—表 13-4*。由表中看出, 除了 $dr/dk = \frac{d(\text{捕获距})}{d(\text{速度比})}$ 的绝对值较大之外, 其余的导数值都很小, 因此 β , $AB(h, d)$, R 的变化对 θ 和 r 的影响都很小。而因 $d\theta/dk$ 平均为 -2.45 , dr/dk 平均为 -17.2 , 知速度比 k 的变化会大大影响问题的答案, 作者们认为要特别注意这一点。

表 13-2 捕获角度于速度比的灵敏度(有尾波)

尾波角度 β	$\frac{d(\text{捕获角})}{d(\text{尾波角})}$	$\frac{d(\text{捕获距})}{d(\text{尾波角})}$	捕获角 θ
18.5	0.398	2.39	33.3
18.6	0.398	2.90	33.4
18.7	0.398	2.90	33.4
18.8	0.399	2.90	33.4
18.9	0.399	2.90	33.5
19.0	0.399	2.90	33.5
19.1	0.400	2.90	33.6
19.2	0.400	2.91	33.6
19.3	0.400	2.91	33.6
19.4	0.401	2.91	33.7
19.5	0.000	0.000	33.7
19.6	0.401	2.91	33.8
19.7	0.402	2.92	33.8
19.8	0.402	2.92	33.8
19.9	0.402	2.92	33.9
20.0	0.403	2.92	33.9

* UMAP 编者注: 缺关于探照灯照明半径 R 变化的表

尾波角度 β	$\frac{d(\text{捕获角})}{d(\text{尾波角})}$	$\frac{d(\text{捕获距})}{d(\text{尾波角})}$	捕获角 θ
20.1	0.403	2.92	34.0
20.2	0.404	2.92	34.0
20.3	0.404	2.93	34.0
20.4	0.404	2.93	34.1

表 13-3 捕获角关于直升机被听到的距离(h, d)的灵敏度(有尾波)

h, d	$\frac{d(\text{捕获角})}{d(h, d)}$	$\frac{d(\text{捕获距})}{d(h, d)}$	捕获角 θ
450	-0.065 2	0.137	36.98
460	-0.063 6	0.136 7	36.26
470	-0.062 1	0.136 2	35.58
480	0.060 6	0.135 7	34.93
490	0.059 2	0.135 3	34.31
500	0.000 0	0.000 0	33.72
510	0.056 6	0.134 5	33.15
520	0.055 4	0.134 2	32.61
530	0.054 2	0.133 8	32.09
540	0.053 1	0.133 5	31.59
550	0.052 1	0.133	31.11

表 13-4 捕获角于速度比之灵敏度(有尾波)

速度比 k	$\frac{d(\text{捕获角})}{d(\text{速度比})}$	$\frac{d(\text{捕获距})}{d(\text{速度比})}$	捕获角 θ
2.0	-3.7	-26.3	37.4
2.2	-3.3	-23.9	36.4
2.4	-3.0	-21.9	35.5
2.6	-2.8	20.2	34.8

续 表

速度比 k	$\frac{d(\text{捕获角})}{d(\text{速度比})}$	$\frac{d(\text{捕获距})}{d(\text{速度比})}$	捕获角 θ
2.8	-2.5	-18.7	34.2
3.0	0.00	0.0	33.7
3.2	-2.3	-16.4	33.3
3.4	-2.1	-15.4	32.9
3.6	-2.0	-14.6	32.5
3.8	-1.9	-13.8	32.2

第三种也是针对有尾波+逃跑方式 B 的, 作者们研究了直升机的定向问题. 他们发现, 只要飞机偏离航向 0.5° , 就会极大地影响搜索路径(图 13-19). 但因题中假设了飞机可以很好地沿 110° 方向飞行, 所以看来假设飞机定向精度在 0.5° 以内是没有问题的.

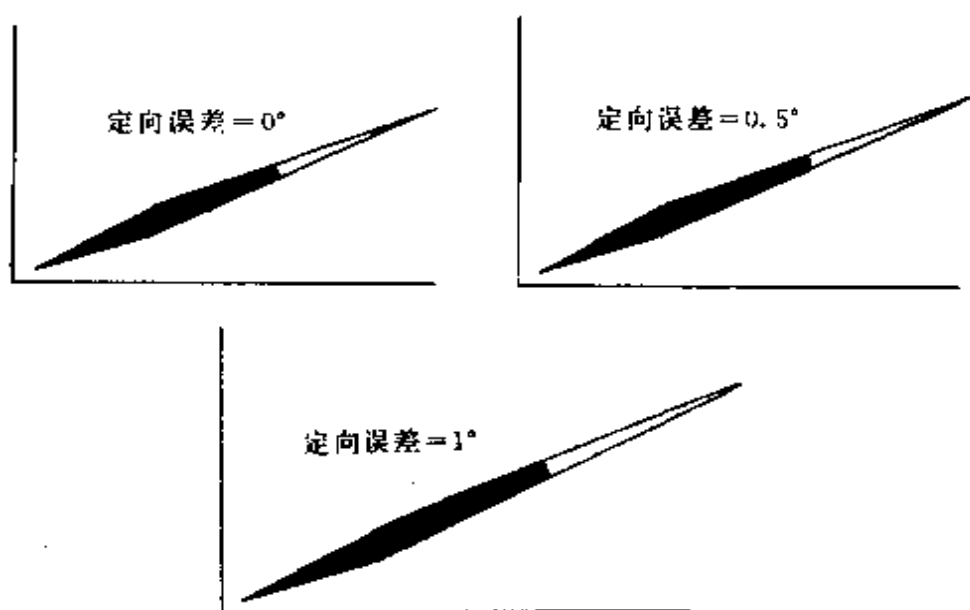


图 13-19 解关于定向误差的灵敏度(无尾波)

最后, 作者们还对模型作了改进, 现原文抄录如下, 以供读者参考.

§ 6 模型的改进

我们的模型总是依赖于这样或那样一些假设. 因为直升机不走重道, 所以直升机产生的波的影响就很小. 不同的直升机有不同速度和航程, 随机种不同, 之字形模式也会被改变.

模型对改变船头击起浪的角度并不敏感, 这意味着尾波角度的少量改动, 其影响是很小的. 最后, 因为尾波在产生不久后就会被探知(最长需要 3 分钟), 所以波的无限保持假设是没什么问题的.

主要的改进与题目所给的信息没有关系. 如果你有一架直升机用于在海洋中寻找某东西, 你应配备一台雷达, 这时搜索任务就易如反掌了.

另一改进渠道是直升机. 这更使我们的答案富有变化性. 我们在模型中选取了 OH-58Kiowa 直升机, 它被认为是最有可能用于缉私队的(我们从一些文章中得知, 一些加强缉私队使用了更复杂的直升机, 如 UH-60 黑鹰式). 我们的搜索模式对于我们用的直升机来说是最优的. 对不同航程的直升机会会有不同的最优搜索模式, 其中包括不同的起点.

我们结果最严重的问题在于: 我们发现了船后怎么办? 我们的直升机航程有限. 追踪一旦超过极限, 飞机便不能返航. 我们能够假设要求船上人员停下来而让缉私员登上甲板吗? 这一事实是说只有一架直升机的话并没有办法对付走私船. 在许多公海缉私缉毒事件中, 人们常用直升机去发现走私船, 而另一艘舰艇迫其停下. 我们的问题没有提供任何船只, 若提供的话, 我们可以找到一种更好的搜索模式: 即诱使走私船驶向缉私机或缉私船.